

2. Operadores unitários, ortogonais e auto-adjuntos

2.1 Ortogonais e unitários

Prop. 2.1.1 Sejam V, W esp. $\mathbb{C}$ prod. interno de dimensão finita e $T: V \rightarrow W$ transformação linear. Sejam $B \subseteq V, C \subseteq W$ bases ortonormais. Então

$$[T^*]_{C,B} = \overline{[T]_{B,C}}^t$$

Dem. Sejam $B = \{v_1, \dots, v_n\}$, $C = \{w_1, \dots, w_m\}$
 $[T^*]_{C,B} = (\alpha_{ij})$, $[T]_{B,C} = (\beta_{ij})$. Então

$$\langle T^*(w_j), v_i \rangle = \alpha_{ij}$$

$$\langle T(v_i), w_j \rangle = \beta_{ji}$$

Assim

$$\alpha_{ij} = \langle w_j, T(v_i) \rangle = \overline{\langle T(v_i), w_j \rangle} = \overline{\beta_{ji}}$$

Def 2.1.2 Quando $W = \mathbb{C}$, os operadores normados de unitários e quando $W = \mathbb{R}$ são ortogonais.

Levantando 2.1.3 Sejam V n -esp. $\mathbb{C}$ prod. int. de dimensão $n \geq 1$. Pelas Proposições 1.2.4 e 2.1.1 existe identificação

vetorial

$$\text{Inv}_K(V) = \{A \in GL_n(K) : A \cdot A^T = Id\}$$

Quando $K = \mathbb{C}$, o grupo acima é denotado por $U(n)$ e suas matrizes são chamadas de **unitárias**. Quando $K = \mathbb{R}$, ele é denotado por $O(n)$ e suas matrizes são chamadas de **ortogonais**.

Considera ainda os subgrupos $SU(n) \subseteq U(n)$ e $SO(n) \subseteq O(n)$ das matrizes de determinante 1.

Exemplo 2.3.4 $U(2) \cong SO(2)$

Note que

$$SO(2) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} : a^2 + b^2 = 1, a+b \in \mathbb{R} \right\} \\ = \left\{ \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} : \theta \in \mathbb{R} \right\}$$

são rotações de ângulo θ no plano. Note ainda que as matrizes de $SO(2)$ não possuem valores reais, zero $\neq 0, \pi$ e portanto não são diagonalizáveis por outro lado, todo $A \in O(2) \setminus SO(2)$, ou seja $\det A = -1$, verifica-se de modo análogo o mesmo que ocorre com

$$A = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

Tal matriz corresponde a reflexão em torno do eixo que passa pelo origem e forma ângulo θ com o eixo x .
 Com isso, $\begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$ é autovetor com $\lambda = 1$ e $\begin{pmatrix} -\sin \theta & \cos \theta \\ \cos \theta & \sin \theta \end{pmatrix}$ é autovetor de $\lambda = -1$.

lema 2-3-5. Seja V $\mathbb{K}$ -espaço de dimensão finita e $T: V \rightarrow V$ operador. Então V possui subespaço T -invariante de dimensão $\leq \dim V$.

Prov. Se T possui algum autovetor real escalar, caso contrário, seja $v \in V$ bore qualquer e $A = [T]_B \in M_n(\mathbb{K})$.
 Sejam $\lambda = a + bi$ autovetor de A e $v = v_1 + i v_2$ autovetor. Então

$$A v_1 + i A v_2 = A v = \lambda v = (a v_1 - b v_2) + i (a v_2 + b v_1)$$

$$\Rightarrow \begin{aligned} A v_1 &= a v_1 - b v_2 \\ A v_2 &= a v_2 + b v_1 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow [v_1, v_2] \text{ é } A\text{-invariante}$$

lema 2-3-6 Seja $T: V \rightarrow V$ operador. Se $W \subseteq V$ é T -invariante, então $W^\perp$ é T^* -invariante.

Dem. Sejam $x \in W^\perp$ e $w \in W$. Então
 $\langle Tx, w \rangle = \langle x, Tw \rangle = 0$
 logo $Tx \in W^\perp$.

Teorema 2.1.7

- Um operador é unitário se seus autovalores têm norma 1 e possui base ortogonal de autovetores.
- Um operador é ortogonal se possui base ortonormal onde sua matriz é $\text{diag}(A(\varphi_1), A(\varphi_2), \dots, A(\varphi_n), 1, \dots, 1, -1, \dots, -1)$, onde

$$A(\varphi) = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}$$

Dem i) A volta é imediata. Para o id, pelo h.c. autovetores com autovetores v . Seja $L = \mathbb{C}^n$. Pelo lema 2.1.6, $T^*(L^\perp) \subseteq L^\perp$. Assim $L^\perp \subseteq T(L^\perp)$. Como ambos possuem mesma dimensão, segue que $L^\perp = T(L^\perp)$ é T -invariante. Ainda $\|v\| = \|Tv\| = |v| \|v\|$ implica $|v| = 1$. O resultado segue então por indução.

ii) A volta é direta. Para o id, pelo lema... existe $W \subseteq V$ T -invariante de dimensão 1 ou 2. Como feito no item i), verifica-se que os autovetores de T são ± 1 e que $V^\perp$ é T -invariante. Resta mostrar, pelo Teorema 2.5.4, existe base ortonormal $B \subseteq W$ tal que

• $[T]_B = A(4)$, global φ

• $[T]_B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$

Operador segue auto por indução

2.2 Operadores auto-adjuntos e normais

Seja $T: V \rightarrow V$ operador de modo que exista base $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ ortogonal de autovetores. Assim $Tv_i = a_i v_i$ onde $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{K}$. Se $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$, então $[T^*]_B = [\overline{T}]_B = [T]_B$ e $T^* = T$.
Caso $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ e existe a_i não-real, então T e T^* comutam. Este motiva a seguinte definição

Def 2.2.1 Seja V esp. l. produto int. de dimensão finita e $T: V \rightarrow V$ transformação linear. Chamamos T de **auto-adjunto** se $T^* = T$ e de **normal** se T e T^* comutam.

lemmas 2.2.2

- Operadores auto-adjuntos e normais são normais
- Veremos que operadores normais sobre $\mathbb{C}$ são diagonalizáveis, mas a mesma não vale sobre $\mathbb{R}$. Ex: matriz

$$\begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}$$

não normais (isometria) mas não possuem autovalores reais para $\varphi \neq 0, \pi$.

Teorema 2.2.3 Se V esp. l. FI de dimensão finita e $T: V \rightarrow V$ operador. Então T é autoadjunto se e somente se existir um base ortonormal de autovetores.

Dem: A volta provamos no início do mês. Para o idê, seja A matriz de T em alguma base ortonormal. Se $k = a + bi$ autovalor de A e $v = v_1 + i v_2$ auto-vetor. Como $A^* = A$, temos em $\mathbb{C}^n$

$$\begin{aligned} k \langle v, v \rangle &= \langle Av, v \rangle = \langle v, Av \rangle \\ &= \langle v, k v \rangle = \bar{k} \langle v, v \rangle. \end{aligned}$$

Como $v \neq 0$, segue que $k = \bar{k}$ é real. Fica então $k \in \mathbb{R}$ autovalor e $\mathcal{L} = \{v\}$ onde v é autovetor de k . Então $\mathcal{L}$ é T -invariante e pelo lema 2.1.6 segue que $\mathcal{L}^\perp$ é T -invariante. O resultado segue por indução.

Corolário 2.2.4 Para $k \in \mathbb{R}$, $T: V \rightarrow V$ é auto-adjunto se e somente se possui base ortonormal de autovetores.

Prop. 2.2.5 Sejam $T: V \rightarrow V$ operador normal

- i) $\|Tv\| = \|T^*v\| \quad \forall v \in V$
- ii) λ autovalor de $T \Rightarrow \bar{\lambda}$ autovalor de T^*
- iii) Autovetores de autovalores diferentes são ortogonais

Para i) $\langle Tv, Tv \rangle = \langle v, T^*Tv \rangle$
 $= \langle v, TT^*v \rangle$
 $= \langle T^*T v, v \rangle$
 $= \langle T^*v, T^*v \rangle$

ii) $Tv = \lambda v \Rightarrow (T - \lambda Id)v = 0$

Note que $T - \lambda Id$ é normal pois $(T - \lambda Id)^* = T^* - \bar{\lambda} Id$. Pelo item i) segue que

$$0 = \|(T - \lambda Id)v\| = \|(T^* - \bar{\lambda} Id)v\|$$

logo $T^*v = \bar{\lambda}v$.

iii) Sejam $Tv_i = \lambda_i v_i$, $\lambda_1 \neq \lambda_2$. Note que

$$\begin{aligned} (\lambda_1 - \lambda_2) \langle v_1, v_2 \rangle &= \langle \lambda_1 v_1, v_2 \rangle - \langle \lambda_2 v_2, v_1 \rangle \\ &= \langle Tv_1, v_2 \rangle - \langle \lambda_2, T^*v_2 \rangle \\ &= \langle Tv_1, v_2 \rangle - \langle Tv_1, v_2 \rangle = 0 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \langle v_1, v_2 \rangle = 0.$$

Teorema 2.2.6 Para $K = \mathbb{C}$, $T: V \rightarrow V$ é normal $\Leftrightarrow$ existe base ortonormal de autovetores.

Dem: Só precisamos voltar no início da
prova. Para o $\Leftarrow$, seja $v \in L$ autovetor
com autovalor λ . Se $L = \{v\}$. Pelo Prop.
2.2.5, L é T^* -invariante. Logo, pelo Lema
2.2.6, $L^\perp$ é $(T^*)^* = T$ -invariante. O resultado
de $\Rightarrow$ segue então por indução.